



Rapport Technique — Infrastructure Windows Server

Active Directory · Partage & DFS · GPO · RDS · DHCP · WDS/Sysprep · VPN/RRAS

Domaine de test : STORM.FR — Projet réalisé en environnement de laboratoire virtualisé

RECHERCHE D'ALTERNANCE — ADMINISTRATION SYSTÈME & INFRASTRUCTURE WINDOWS

Annuaire Active Directory

Deux contrôleurs de domaine pour la tolérance de panne, OU, groupes de sécurité

Partage de fichiers sécurisé

Réplication DFS et gestion des quotas (FSRM)

GPO & Sécurisation

AppLocker, groupes restreints, déploiement logiciel

Accès distant

RDS client lourd et portail RDWeb, VPN RRAS

DHCP & Déploiement

Attribution dynamique d'adresses IP, WDS, Sysprep, DISM

Contexte et objectifs du projet

Ce document décrit, étape par étape, la mise en place complète d'une infrastructure Windows Server au sein d'un environnement de laboratoire virtualisé. L'objectif est de déployer un domaine Active Directory opérationnel intégrant la gestion des identités, le partage sécurisé de fichiers, la distribution logicielle par stratégies de groupe, l'accès Bureau à distance, l'attribution automatique d'adresses IP, le déploiement automatisé de postes clients et un accès VPN sécurisé pour les utilisateurs distants.

La démarche suit une logique progressive : chaque brique technique repose sur la précédente (le domaine Active Directory conditionne la GPO, qui conditionne elle-même la sécurisation des postes, etc.). Les difficultés rencontrées en cours de déploiement, ainsi que leurs résolutions, sont documentées afin de mettre en valeur la démarche de diagnostic et de résolution de problèmes.

Spécifications de l'environnement technique

Hyperviseur

VMware Workstation

SERVEUR1 & SERVEUR-2

2 vCPU / 4 Go RAM / 40 Go disque

Client 1 & Client 2

2 vCPU / 2 Go RAM / 25 Go disque

Architecture réseau et plan d'adressage

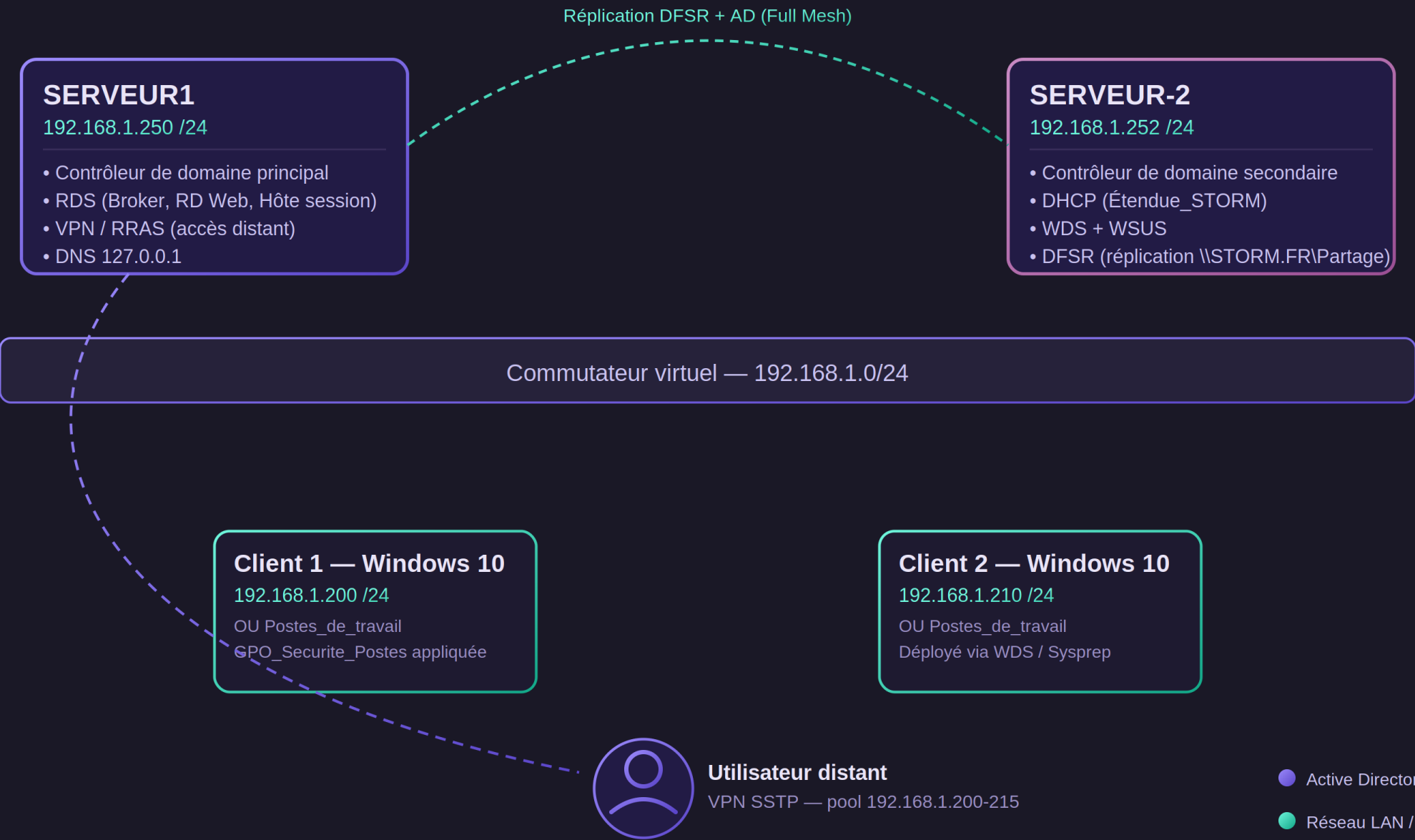
Le tableau ci-dessous récapitule le plan d'adressage IP statique utilisé pour l'ensemble des machines du laboratoire.

Machine	Rôle(s)	Adresse IP	Masque	Serveur(s) DNS
SERVEUR1	Contrôleur principal de domaine, VPN/RRAS, base de données	192.168.1.250	255.255.255.0	127.0.0.1
SERVEUR-2	Contrôleur secondaire de domaine, DHCP, WDS, WSUS	192.168.1.252	255.255.255.0	192.168.1.250
Client 1 (Windows 10)	Poste de travail	192.168.1.200	255.255.255.0	192.168.1.250 / .252
Client 2 (Windows 10)	Poste de travail	192.168.1.210	255.255.255.0	192.168.1.250 / .252

- ❗ Règles de pare-feu ciblées appliquées sur les serveurs : UDP 67/68 entrant autorisé pour le DHCP ; trafic RPC dynamique et port 445 (SMB) autorisés pour la réplication DFSR ; ports 443 (SSTP) et 1723 (PPTP) autorisés pour le VPN. Le service Pare-feu Windows Defender (mpssvc) doit rester actif en permanence car RRAS en dépend.

Architecture réseau — Domaine STORM.FR

Réseau 192.168.1.0/24 — Hyperviseur VMware Workstation



Active Directory — Domaine STORM.FR

Contrôleurs de domaine

SERVEUR1 — Contrôleur principal (forêt STORM.FR)

SERVEUR-2 — Contrôleur secondaire (tolérance de panne, réplication initiale)

Unités d'organisation (OU)

- Administration
- Designer
- Communication
- Impression

Groupes & utilisateurs

Un groupe de sécurité par OU (ex. groupe ADM dans Administration). Comptes utilisateurs créés dans chaque OU (ex. Patrick Durand / identifiant Durand). Chaque utilisateur ajouté à son groupe via l'onglet *Membre de*.

Par défaut, tout nouvel ordinateur joignant le domaine est placé dans le conteneur CN=Computers, qui n'est pas une unité d'organisation et ne peut donc pas recevoir de GPO directement. La commande `redircmp` permet de rediriger automatiquement les nouveaux postes vers une OU dédiée (ex. `Postes_de_travail`).

Partage de fichiers sécurisé + Réplication DFS

Cette section met en place un espace de noms unifié (`\\STORM.FR\Partage`) qui centralise l'accès aux dossiers partagés hébergés sur SERVEUR1 et SERVEUR-2, avec réplication automatique entre les deux serveurs.

Dossiers partagés (SERVEUR1)

- RADM\$ — Administration
- RDES\$ — Designer
- RCOM\$ — Communication
- RIMP\$ — Impression

Le suffixe \$ masque le partage sur le réseau.

Autorisations NTFS : héritage désactivé, droits de modification accordés uniquement aux groupes autorisés et aux Administrateurs.

Réplication DFSR

Espace de noms basé sur le domaine : accès via `\\STORM.FR\Partage`. Topologie **Maillage plein (Full Mesh)**, SERVEUR1 défini comme membre principal. Réplication automatique vers SERVEUR-2 pour chaque dossier partagé.

Quotas FSRM

Quota strict (blocage à la limite) ou quota de type rapport (alerte sans blocage). Limite configurable par dossier (ex. 5 Go). Rapports de stockage planifiés (fichiers volumineux, fichiers par groupe).

Sécurisation des postes via GPO

Trois mécanismes sont combinés au sein d'une même GPO (**GPO_Securite_Postes**) liée à l'OU Postes_de_travail : l'octroi de droits réseau limités, le blocage du Microsoft Store et la restriction d'exécution applicative (AppLocker).

Groupe restreint — droits TCP/IP

Accorder à un groupe d'utilisateurs spécifique le droit de modifier la configuration réseau (adresse IP, DNS, masque) sans leur attribuer les droits d'administration complets, via l'ajout au groupe local **Opérateurs de configuration réseau**.

Blocage du Microsoft Store

Stratégie *Désactiver l'application Store* activée via Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Store.

Restriction applicative — AppLocker

Service AppIDSvc en démarrage automatique. Règles par défaut générées en premier (protection des composants système). Règle de refus ciblant l'exécutable concerné (ex. `cmd.exe`) pour l'utilisateur ou le groupe visé.

Sur un poste client de l'OU Postes_de_travail, connecté avec un compte utilisateur standard, trois vérifications permettent de valider l'ensemble des GPO de sécurité : modification TCP/IP sans mot de passe admin, Store bloqué, exécution de `cmd.exe` refusée. La validation conjointe de ces trois tests confirme que la sécurisation des postes via GPO est pleinement opérationnelle.

Un déploiement logiciel via GPO est également mis en place (exemple Firefox MSI) : le package est distribué depuis un partage réseau UNC, attribué en mode *Assigned*, et s'installe automatiquement au redémarrage des postes ciblés.

Accès distant : RDS + VPN/RRAS

Services Bureau à Distance (RDS)

Installation sur SERVEUR1 : Broker, RD Web, Hôte de session. Collection de sessions configurée (ex. Collection-Session).
Deux modes d'accès validés :

- **Client lourd (mstsc)** : connexion via FQDN SERVEUR1.STORM.FR avec identifiant de domaine
- **Portail web (RDWeb)** : accès via <https://SERVEUR1.STORM.FR/RDWeb>, téléchargement du fichier RDP depuis le portail

Autorisation des utilisateurs via le groupe *Utilisateurs du Bureau à distance* (compmgmt.msc ou dsa.msc / conteneur BuiltIn).

VPN / RRAS (SERVEUR1)

Rôle **Accès à distance** installé avec Routage et Accès distant (VPN/DIAL-IN). Configuration personnalisée : Accès VPN + Routage LAN. Pool d'adresses statiques réservé aux clients VPN : 192.168.1.200 – 192.168.1.215.

Autorisation Dial-in activée par compte dans Active Directory (onglet Appel entrant). Connexion cliente via Paramètres Windows. PPTP a été testé à des fins de comparaison mais est aujourd'hui considéré comme obsolète et vulnérable (MS-CHAPv2 cassable) ; SSTP est retenu comme protocole recommandé en production.



⚠ Le service Pare-feu Windows Defender (mpssvc) doit impérativement être configuré en démarrage Automatique et être en cours d'exécution sur SERVEUR1 : le rôle RRAS échoue au démarrage si ce service est désactivé.

Automatisation : DHCP + Déploiement WDS/Sysprep

Serveur DHCP (SERVEUR-2)

Rôle DHCP installé et autorisé dans Active Directory (compte STORM\\Administrateur). Étendue IPv4 *Etendue_STORM* : plage 192.168.1.1 – 192.168.1.254, masque /24. Exclusion des IP fixes : 192.168.1.200 – 192.168.1.254. Options d'étendue : passerelle par défaut + DNS 192.168.1.250 / 192.168.1.252.

Déploiement WDS & Sysprep (SERVEUR-2)

Objectif : automatiser le déploiement de Windows 10 sur le réseau à l'aide des Services de déploiement Windows (WDS), en capturant l'image d'un poste de référence (préparé avec Sysprep) puis en la redéployant par démarrage réseau (PXE) sur les postes clients.

- Sysprep du poste modèle : `sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown`
- WDS intégré à Active Directory, stockage C:\\RemoteInstall
- Image de capture créée depuis boot.wim, déploiement PXE (F12)
- Variante DISM : capture avec `dism /Capture-Image` depuis l'ISO officielle



Sysprep

Capture

Stocker

Déployer

Validation et recette finale

Composant	Commande de vérification	Statut
AD DS	<code>Get-ADDomainController</code>	✓ OK
DFSR	<code>dfsrdiag replicationstate</code>	✓ OK
GPO	<code>gpresult /r</code>	✓ OK
RDS	Connexion RDWeb	✓ OK
DHCP	<code>Get-DhcpServerv4Lease</code>	✓ OK
RRAS	<code>Get-Service RemoteAccess</code>	✓ OK

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Échec de Sysprep

Réinitialiser l'état dans le registre (`reg add "HKLM\SYSTEM\Setup>Status\SysprepStatus" /v GeneralizationState /t REG_DWORD /d 7 /f`), puis supprimer les paquets Windows Store de la session en cours en PowerShell administrateur (`Get-AppxPackage | Remove-AppxPackage`), avant de relancer la commande Sysprep.

DHCP inopérant — blocage pare-feu

Le pare-feu bloque fréquemment les requêtes UDP du DHCP (ports 67/68). Sur un poste joint au domaine, c'est le profil de pare-feu Domaine qui s'applique : il doit être désactivé (ou une règle spécifique créée) en plus des profils privé et public pour que le service fonctionne correctement.

Serveur absent dans l'assistant RDS / bouton Suivant grisé

Lors de la sélection du serveur hôte, celui-ci reste dans la colonne de gauche (Pool de serveurs) et le bouton Suivant ne s'active pas tant qu'il n'a pas été déplacé vers la colonne de droite. Solution : sélectionner SERVEUR1.STORM.FR puis cliquer sur la flèche pointant vers la droite pour le faire basculer dans la colonne Sélectionné.

RRAS échoue au démarrage

Le service Pare-feu Windows Defender (mpssvc) doit impérativement être configuré en démarrage Automatique et être en cours d'exécution sur SERVEUR1 : le rôle RRAS échoue au démarrage si ce service est désactivé.

Compétences techniques acquises & Conclusion

Pistes de durcissement pour un contexte de production

LAPS LAPS pour la rotation des mots de passe administrateur local	Account Lockout Policy Politique de verrouillage de compte (account lockout policy) via GPO
Désactivation SMBv1 Désactivation du protocole SMBv1	Règles de pare-feu ciblées Remplacement des règles de pare-feu larges par des règles ciblées par IP source

Compétences techniques acquises



Active Directory & DNS

Domaine, OU, groupes, utilisateurs, contrôleurs secondaires



DFS / FSRM

Espace de noms, réplication, quotas, rapports de stockage



GPO avancées

AppLocker, groupes restreints, déploiement MSI, redircmp



RDS & VPN/RRAS

Sessions distantes, RDWeb, accès VPN PPTP/SSTP



DHCP / WDS / Sysprep / DISM

Déploiement automatisé, capture et distribution d'images système

Ce que je peux apporter

Ce projet a permis de concevoir et de déployer, de bout en bout, une infrastructure Windows Server complète et cohérente : de l'annuaire Active Directory jusqu'à l'accès distant sécurisé, en passant par le partage de fichiers répliqué, la sécurisation des postes par GPO, l'attribution automatique d'adresses IP et le déploiement industrialisé de systèmes clients.

Au-delà de la mise en œuvre technique, ce travail a été l'occasion de développer une véritable méthodologie de diagnostic : chaque incident rencontré a été analysé, documenté et corrigé, ce qui constitue une compétence tout aussi importante que la configuration elle-même dans un contexte professionnel d'administration système.

Ce document constitue une synthèse des compétences acquises en administration de systèmes Windows Server et en environnement Active Directory, dans le cadre d'une recherche de contrat en alternance.